Boletín 2 · Lógica de predicados

Predicados y cuantificadores, negación, leyes de los cuantificadores, razonamientos con predicados

Luis Lafuente Molinero

Versión del 13/11/2026

Cómo usar este boletín. Antes de mirar una solución, escribe qué hay que demostrar o estudiar: es la mitad del problema. Las soluciones están al final; cada una empieza por la estrategia y acaba con el error típico, que conviene leer aunque se haya acertado.

Cómo está ordenado. Por tipos de problema y, dentro de cada tipo, de menos a más:

Calentamiento.	Para comprobar que se han entendido las definiciones. Hazlos todos, y primero.
Básicos.	Resultados que se aprenden mejor demostrándolos uno mismo; los demás problemas los usan.
Práctica.	Para afianzar las técnicas: el grueso del boletín.
Examen.	Como los de la prueba de progreso, con su puntuación.
Retos.	Van más allá de lo que pide la prueba, para quien quiera más.

La dificultad, entre corchetes, es el tiempo que pide a quien ha estudiado la teoría: [05] un momento; [10] un par de minutos; [15] unos diez minutos; [20] veinte minutos; [25] media hora, y hace falta una idea; [30] una hora o más. ▶ señala los más recomendados.

Notación. $\mathcal{U}$ es el universo del discurso; se supone siempre que $\mathcal{U}$ tiene algún elemento, $\mathcal{U} \neq \emptyset$ (es un convenio: los problemas 2 y 29 muestran qué cambiaría sin él). Los cuantificadores se escriben $\forall x,\ p(x)$ («para todo x, $p(x)$») y $\exists x : p(x)$ («existe un x tal que $p(x)$»); cuando una fórmula cuantificada se une a otra, va entre corchetes: $[\forall x,\ p(x)] \wedge [\forall x,\ q(x)]$. En las cadenas se escribe a menudo p por $p(x)$. Un nombre de predicado puede tener varias letras, como $py(x)$. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ y $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$. Como en el Boletín 1, $\to$ es el *condicional* y $\Longrightarrow$ la *implicación lógica*; «implicación» sola no se usa. Un razonamiento con predicados no se llama tautología: es *válido* o es una *falacia*. Cuando una ley se aplica a lo que va detrás de un cuantificador (el *predicado*), se justifica con su nombre seguido de «en el predicado»: «Condicional en el predicado».

© 2026 Luis Lafuente Molinero · CC BY-NC-SA 4.0 · llafuent.github.io/md2627

Lo que se usa (P, Q: fórmulas cualesquiera; $P(x)$: una fórmula en la que x es libre).

- **Predicado.** Un enunciado con variables que se convierte en proposición de dos maneras: asignando valores a sus variables o cuantificándolas. Una variable está *ligada* si la afecta un cuantificador; si no, está *libre*, tenga o no un valor asignado. Una fórmula es una proposición cuando no le queda ninguna variable libre sin valor.
- **Cuantificadores** (Def.). $\forall x,\ p(x)$ es V si $p(a)$ es V para todo $a \in U$, y F si hay un $a \in U$ con $p(a)$ F: un *contraejemplo*. $\exists x : p(x)$ es V si hay un $a \in U$ con $p(a)$ V: un *testigo*; y F si $p(a)$ es F para todo $a \in U$. En un universo finito $U = \{a_1, \dots, a_n\}$, $\forall x,\ p(x) \iff p(a_1) \wedge \cdots \wedge p(a_n)$ y $\exists x : p(x) \iff p(a_1) \vee \cdots \vee p(a_n)$.
- **Formalizar.** «Todo A es B»: $\forall x,\ (a(x) \to b(x))$. «Algún A es B»: $\exists x : (a(x) \wedge b(x))$. «Ningún A es B»: $\neg\exists x : (a(x) \wedge b(x))$, o $\forall x,\ (a(x) \to \neg b(x))$. El $\forall$ va con $\to$; el $\exists$, con $\wedge$.
- **De Morgan generalizadas** (Tma.). $\neg\forall x,\ P(x) \iff \exists x : \neg P(x)$ y $\neg\exists x : P(x) \iff \forall x,\ \neg P(x)$. Un contraejemplo de $\forall x,\ P(x)$ es un testigo de $\exists x : \neg P(x)$. Y, del Boletín 1, la *negación del condicional*: $\neg(P \to Q) \iff P \wedge \neg Q$.
- **Leyes dentro de los cuantificadores** (Prop.). Si $P(x) \iff Q(x)$ para cada $x \in U$, entonces $\forall x,\ P(x) \iff \forall x,\ Q(x)$ y $\exists x : P(x) \iff \exists x : Q(x)$; lo mismo con $\Longrightarrow$ en lugar de $\iff$. Es lo que permite usar en el predicado las leyes del Boletín 1: «De Morgan en el predicado».
- **Distributividad.** Del $\forall$ respecto de $\wedge$: $\forall x,\ (p(x) \wedge q(x)) \iff [\forall x,\ p(x)] \wedge [\forall x,\ q(x)]$. Del $\exists$ respecto de $\vee$: $\exists x : (p(x) \vee q(x)) \iff [\exists x : p(x)] \vee [\exists x : q(x)]$. En un solo sentido (problema 10): $[\forall x,\ p(x)] \vee [\forall x,\ q(x)] \Longrightarrow \forall x,\ (p(x) \vee q(x))$ y $\exists x : (p(x) \wedge q(x)) \Longrightarrow [\exists x : p(x)] \wedge [\exists x : q(x)]$.
- **Razonamientos con predicados.** Un razonamiento es *válido* si de la verdad de las premisas se sigue la de la conclusión, y se demuestra con los métodos del Boletín 1: cadena, directo, contrarrecíproca, reducción al absurdo. Es una *falacia* si hay un *contraejemplo*: un universo y unos predicados con las premisas V y la conclusión F ($U = \{a, b\}$ basta casi siempre). La tabla de verdad no sirve: las proposiciones cuantificadas no son independientes.
- **Reglas.** *Particularización universal:* de $\forall x,\ P(x)$ se sigue $P(a)$, para cualquier $a \in U$. *Generalización universal:* si $P(a)$ se demuestra para un a cualquiera de U, sin elegirlo, entonces $\forall x,\ P(x)$. *Particularización existencial:* de $\exists x : P(x)$ se toma un $c \in U$ con $P(c)$; es uno concreto, *no uno cualquiera*. *Generalización existencial:* de $P(a)$ se sigue $\exists x : P(x)$.
- **Obs.: cuantificadores anidados** (no vistos en clase; vuelven en la lección de funciones). En $\forall x\ \exists y : r(x, y)$, para cada x hay un y, que puede depender de x; en $\exists y\ \forall x,\ r(x, y)$, hay un y que es el mismo para todos los x. El orden importa (problema 28).

Calentamiento

1. [05] ¿Predicado, proposición o ninguna de las dos?

Solución, p. 12

Decir si cada expresión es un predicado, una proposición o ninguna de las dos. De las proposiciones, dar el valor de verdad; de los predicados, decir qué variables quedan libres.

(a) $x + 1 > 3$, en $\mathbb{Z}$.
(b) $n + 1$, en $\mathbb{N}$.
(c) $p(2, 3)$, con $p(x, y)$: $x + y = 5$ en $\mathbb{Z}$.
(d) $\forall x,\ (x + y = 5)$, en $\mathbb{R}$.
(e) $\forall x,\ (x + 2 = 5)$, en $\mathbb{R}$.
(f) $\exists x : (x + y = 5)$, en $\mathbb{R}$.
(g) $[\forall x,\ (x^2 \geqslant 0)] \vee x < 0$, en $\mathbb{Z}$.

2. [10] Un universo finito: $\forall$ es $\wedge$, $\exists$ es $\vee$

Solución, p. 12

En $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se consideran $p(n)$: n es par; $q(n)$: $n^2 < 20$; $r(n)$: n divide a 12.

(a) Estudiar el valor de verdad de $\forall n,\ (p(n) \to r(n))$.
(b) Lo mismo con $\forall n,\ (r(n) \to q(n))$.
(c) Lo mismo con $\exists n : (p(n) \wedge \neg q(n))$.
(d) Lo mismo con $\forall n,\ (q(n) \vee r(n))$.
(e) Escribir cada una en Python, con `all` o `any` sobre `range(1, 7)`. ¿Qué devuelven `all([])` y `any([])`? ¿Por qué tiene sentido?

3. [05] El universo decide

Solución, p. 13

Dar el valor de verdad de cada fórmula en cada uno de los universos indicados:

(a) $\forall x,\ (x^2 \geqslant x)$, en $\mathbb{Z}$ y en $\mathbb{R}$.
(b) $\exists x : 2x = 1$, en $\mathbb{Z}$ y en $\mathbb{Q}$.
(c) $\forall x,\ (x \geqslant 1)$, en $\mathbb{N}$ y en $\mathbb{N}_0$.

4. [10] Testigo, contraejemplo o demostración

Solución, p. 13

Decir si cada proposición es V o F, y justificarlo con lo que haga falta, y solo con eso: un testigo, un contraejemplo o un razonamiento para todo n (o todo x).

(a) En $\mathbb{N}$: $\forall n,\ (2^n > n^2)$.
(b) En $\mathbb{N}$: $\exists n : (n^2 = n + 6)$.
(c) En $\mathbb{R}$: $\forall x,\ (x^2 + 1 > 2x)$.
(d) En $\mathbb{N}$: $\forall n,\ (n^2 + n$ es par$)$.
(e) En $\mathbb{R}$: $\exists x : (x^2 < x)$.
(f) En $\mathbb{N}$: $\exists n : (n^2 + n + 1$ es par$)$.

Básicos

▶ **5.** [10] **Formalizar: el $\forall$ va con $\rightarrow$, el $\exists$ con $\wedge$** *Solución, p. 13*

En el universo de los estudiantes de la ESI, con $i(x)$: x estudia Informática, y $py(x)$: x programa en Python, formalizar:

(a) Todo estudiante de Informática programa en Python.
(b) Algún estudiante de Informática programa en Python.
(c) Ningún estudiante de Informática programa en Python (de dos maneras).
(d) No todos los estudiantes de Informática programan en Python (sin $\neg$ delante de un cuantificador).
(e) Solo los estudiantes de Informática programan en Python.
(f) Explicar por qué no valen $\forall x,\ (i(x) \wedge py(x))$ para (a) ni $\exists x : (i(x) \rightarrow py(x))$ para (b).

6. [15] **Formalizar en $\mathbb{Z}$, con varias variables** *Solución, p. 14*

En $\mathbb{Z}$ se consideran los predicados $m(x, y)$: $x < y$ y $s(x, y, z)$: $x + y = z$. Formalizar, usando solo s, m, la constante 0, conectivos y cuantificadores, y decir si es V:

(a) La suma de dos enteros positivos es positiva.
(b) Para que $x < z$ basta que $x < y$ e $y < z$ (cualesquiera que sean x, y, z).
(c) Para que la suma de dos enteros sea 0 es necesario que alguno de los dos no sea positivo.
(d) Todo entero tiene un opuesto.

7. [10] **Llevar la negación hasta los predicados** *Solución, p. 14*

Escribir una fórmula equivalente en la que $\neg$ solo afecte a predicados, nombrando la ley de cada paso: (a) $\neg\forall x,\ (p(x) \wedge q(x))$. (b) $\neg\exists x : (p(x) \wedge \neg q(x))$. (c) $\neg\exists x : (p(x) \rightarrow q(x))$. (d) $\neg\big([\forall x,\ p(x)] \vee [\exists x : q(x)]\big)$.

8. [10] **Wason con $\forall$** *Solución, p. 15*

Los cuatro *commits* del problema 17 del Boletín 1. La regla: «Si un *commit* modifica la carpeta `seguridad/`, lleva la etiqueta `revisado`». De cada uno se ve una sola cosa: C1 modifica `seguridad/`; C2 no la modifica; C3 lleva la etiqueta; C4 no la lleva. En $U = \{C1, C2, C3, C4\}$, sean $m(x)$: x modifica `seguridad/`, y $e(x)$: x lleva la etiqueta `revisado`.

(a) Escribir la regla con un cuantificador. ¿Es un razonamiento?
(b) Escribir su negación con $\neg$ solo delante de predicados, y decirla en castellano.
(c) Con (b), decidir qué *commits* hay que inspeccionar para saber si se cumple la regla.
(d) ¿Y si la regla fuera «Solo los *commits* que modifican `seguridad/` llevan la etiqueta `revisado`»?

▶ **9.** [15] **Las leyes, demostradas** *Solución, p. 16*

(a) Demostrar la segunda ley de De Morgan generalizadas, $\neg\exists x : p(x) \iff \forall x,\ \neg p(x)$, a partir de la definición de $\exists$ y $\forall$.

(b) Deducir de las De Morgan generalizadas que $\forall x,\ p(x) \iff \neg\exists x : \neg p(x)$ y $\exists x : p(x) \iff \neg\forall x,\ \neg p(x)$.

(c) Deducir la distributividad del $\exists$ respecto de $\vee$ de la del $\forall$ respecto de $\wedge$.

(d) Demostrar con una cadena que $\forall x,\ (p(x) \to q(x)) \iff \neg\exists x : (p(x) \wedge \neg q(x))$.

(e) En $U = \{a, b\}$, escribir sin cuantificadores los dos lados de la distributividad del $\forall$ respecto de $\wedge$. ¿Qué leyes del Boletín 1 la explican?

(idea de González Gutiérrez 2023, ej. 2.12 y 2.17, pp. 53 y 60)

10. [15] **Las leyes de un solo sentido** *Solución, p. 16*

(a) Demostrar que $\exists x : (p(x) \wedge q(x)) \implies [\exists x : p(x)] \wedge [\exists x : q(x)]$.

(b) Demostrar que $[\forall x,\ p(x)] \vee [\forall x,\ q(x)] \implies \forall x,\ (p(x) \vee q(x))$.

(c) Demostrar que los recíprocos no son implicaciones lógicas, con un contraejemplo en $U = \{a, b\}$ y otro en $\mathbb{Z}$.

(d) Demostrar que, si U tiene un solo elemento, los dos recíprocos son V. ¿Contradice eso (c)?

(idea de González Gutiérrez 2023, ej. 2.14–2.16, pp. 57–58)

11. [10] **¿Qué regla se usa en cada paso?** *Solución, p. 17*

Los cuatro razonamientos son válidos. Nombrar la regla o la ley que justifica cada paso.

(a) «Marta programa en Haskell. Por tanto, alguien de la clase programa en Haskell.» Pasos: (1) $h(M)$; (2) $\exists x : h(x)$.

(b) «Alguien de la clase ha estado en la Alhambra. Todo el que ha estado en la Alhambra ha estado en Granada. Por tanto, alguien de la clase ha estado en Granada.» Pasos: (1) $\exists x : a(x)$; (2) $a(c)$, para un c de la clase; (3) $\forall x,\ (a(x) \to g(x))$; (4) $a(c) \to g(c)$; (5) $g(c)$; (6) $\exists x : g(x)$.

(c) «Todo estudiante de la ESI tiene cuenta en el Campus Virtual. Todo el que tiene cuenta en el Campus Virtual tiene correo de la UCA. Por tanto, todo estudiante de la ESI tiene correo de la UCA.» Pasos: (1) $\forall x,\ (e(x) \to k(x))$; (2) $\forall x,\ (k(x) \to u(x))$; (3) sea a cualquiera: $e(a) \to k(a)$; (4) $k(a) \to u(a)$; (5) $e(a) \to u(a)$; (6) $\forall x,\ (e(x) \to u(x))$.

(d) «Todo nodo que responde al *ping* está encendido. El nodo N7 no está encendido. Por tanto, algún nodo no responde al *ping*.» Pasos: (1) $\forall x,\ (r(x) \to e(x))$; (2) $\neg e(N7)$; (3) $r(N7) \to e(N7)$; (4) $\neg r(N7)$; (5) $\exists x : \neg r(x)$.

(idea de Rosen 2012, § 1.6, ej. 13–14, p. 79)

12. [15] **Valor de verdad en $\mathbb{R}$** *Solución, p. 18*

En $\mathbb{R}$, con $p(x)$: $x^2 = 2x$, $q(x)$: $x > 1$ y $r(x)$: $x^3 \geqslant x$, estudiar el valor de verdad de (a) $\forall x,\ (p(x) \to r(x))$; (b) $\exists x : (p(x) \wedge \neg q(x))$; (c) $\forall x,\ (q(x) \to r(x))$; (d) $\forall x,\ r(x)$.

Práctica

13. [15] Errores frecuentes: formalizar y negar

Solución, p. 18

Decir si cada afirmación es verdadera o falsa, y por qué:

(a) En el universo de los seres vivos, con $h(x)$: x es un ser humano, y $m(x)$: x es mortal, «todos los seres humanos son mortales» se escribe $\forall x,\ m(x)$.
(b) La negación de «todos aprueban» es «ninguno aprueba».
(c) En $\mathbb{Z}$, la negación de «ningún número par es impar» es $\neg\exists n : (par(n) \wedge impar(n))$.
(d) «Algún estudiante de Informática programa en Python» se escribe $\exists x : (i(x) \to py(x))$.
(e) $\forall x,\ (d(x) \to \neg e(x))$ y $\forall x,\ (\neg d(x) \to e(x))$ son equivalentes.
(f) $\neg\forall x,\ p(x) \iff \forall x,\ \neg p(x)$.
(g) $[\exists x : p(x)] \wedge [\exists x : q(x)]$ dice que algún x cumple p y q.
(h) Una variable a la que se ha dado un valor está ligada.
(i) La negación de «todos los tests pasan» es «existe algún test que pasa».

▶ 14. [15] Errores frecuentes: razonar con cuantificadores

Solución, p. 19

Cada una de estas «demostraciones» tiene un error. Encontrarlo, y decir si lo que se quería demostrar es cierto.

(a) «$[\exists x : p(x)] \wedge [\exists x : q(x)] \implies \exists x : (p(x) \wedge q(x))$. Supongamos la hipótesis V. Por el primer $\exists$, tomo un c con $p(c)$ V; por el segundo, $q(c)$ es V. Luego $p(c) \wedge q(c)$ es V y, por generalización existencial, $\exists x : (p(x) \wedge q(x))$ es V.»
(b) «Todo número primo es par. El 2 es primo y es par. Como el 2 es un primo, por generalización universal, todo primo es par.»
(c) «$\forall x,\ (p(x) \vee q(x)) \implies [\forall x,\ p(x)] \vee [\forall x,\ q(x)]$. Sea a cualquiera: $p(a) \vee q(a)$ es V. Si $p(a)$ es V, como a es cualquiera, $\forall x,\ p(x)$ es V; si $q(a)$ es V, igual con q. En los dos casos, la conclusión es V.»
(d) «Con P: $\forall x,\ (h(x) \to m(x))$, Q: $h(s)$ y R: $m(s)$, el razonamiento de Sócrates es $(P \wedge Q) \to R$, y la fila P V, Q V, R F lo hace F. Es una falacia.»
(e) «El razonamiento $\{[\forall x,\ (h(x) \to m(x))] \wedge h(s)\} \to m(s)$ es una tautología.»

(idea de Rosen 2012, § 1.6, ej. 17, 23-24, pp. 79–80)

15. [15] ¿Válido o falacia? *Solución, p. 19*

Formalizar cada razonamiento y estudiar su validez: si es válido, demostrarlo; si es una falacia, dar un contraejemplo.

(a) «Todo estudiante de Informática estudia Matemática Discreta. Nerea estudia Matemática Discreta. Por tanto, Nerea estudia Informática.»

(b) «Todo programa que pasa las pruebas se despliega. El programa P no pasa las pruebas. Por tanto, P no se despliega.»

(c) «Todo servidor caído envía una alerta. El servidor S no ha enviado ninguna alerta. Por tanto, S no está caído.»

(d) «Algún estudiante de primero programa en Rust. Todo el que programa en Rust tiene instalado `cargo`. Por tanto, algún estudiante de primero tiene instalado `cargo`.»

(e) «Algún programa tiene errores. Algún programa está desplegado. Por tanto, algún programa desplegado tiene errores.»

(idea de Rosen 2012, § 1.6, ej. 15–16, p. 79)

16. [20] Cuantificadores anidados en $\mathbb{Z}$ y en $\mathbb{N}$ *Solución, p. 20*

Leer cada proposición en castellano y estudiar su valor de verdad en $\mathbb{Z}$ y en $\mathbb{N}$:

(a) $\forall x\ \exists y : (x + y = 0)$.

(b) $\exists y\ \forall x,\ (x + y = x)$.

(c) $\forall x\ \exists y : (x < y)$; compararla con $\exists y\ \forall x,\ (x < y)$.

(d) $\exists x\ \forall y,\ (x \leqslant y)$.

(e) $\forall x\ \exists y : (x = 2y)$ (también en $\mathbb{Q}$).

(f) $\exists x\ \forall y,\ (xy = 0)$.

(idea de González Gutiérrez 2023, ej. 2.9–2.10, pp. 49–50)

17. [15] $U = \{a, b\}$: sin cuantificadores *Solución, p. 20*

En $U = \{a, b\}$, con $p(x, y)$ un predicado de dos variables, escribir sin cuantificadores, con $\wedge$, $\vee$ y $\neg$:

(a) $\forall x,\ p(x, a)$.

(b) $\exists x\ \forall y,\ p(x, y)$.

(c) $\forall y\ \exists x : p(x, y)$.

(d) La negación de (c), con $\neg$ solo delante de p.

(e) Dar unos valores de p con los que (c) sea V y (b) sea F.

(idea de González Gutiérrez 2023, ej. 2.8, p. 48)

18. [20] Exactamente uno

Solución, p. 21

«Hay exactamente un x con $p(x)$» se escribe $\exists x : \big[p(x) \wedge \forall y,\ (p(y) \to y = x)\big]$.

(a) Explicar qué dice cada una de las dos partes del corchete.
(b) En $\mathbb{Z}$, ¿hay exactamente un x con $x + 3 = 2x$? ¿Y exactamente un x con $x^2 = 1$?
(c) En $\mathbb{N}$, con $pr(n)$: n es primo, y $par(n)$: n es par, formalizar «el único primo par es el 2». ¿Bastaría con $\forall n,\ \big[(pr(n) \wedge par(n)) \to n = 2\big]$? Pista: «el único primo múltiplo de 4 es el 4».
(d) Negar «hay exactamente un x con $p(x)$» con $\neg$ solo delante de p o de $=$, y leerlo.
(e) En $U = \{1, 2, 3\}$, escribir «hay exactamente un x con $p(x)$» sin cuantificadores.

(idea de Rosen 2012, § 1.4, ej. 52–54, p. 56)

19. [15] Los bebés de Carroll

Solución, p. 21

«Los bebés son ilógicos. No se desprecia a nadie que sepa manejar un cocodrilo. Las personas ilógicas son despreciadas.»

(a) Formalizar las tres premisas en el universo de las personas.
(b) ¿Qué se puede concluir sobre los bebés y los cocodrilos? Demostrarlo.

(de Carroll 1897, sec. 9, ej. 1, p. 112)

Examen

▶ 20. [20] Valor de verdad en $\mathbb{R}$, el borde *(2 puntos)*

Solución, p. 22

En $\mathbb{R}$ se consideran los predicados

$$p(x)\colon x^2 - x - 6 = 0, \qquad q(x)\colon x^2 > 4, \qquad r(x)\colon |x| \leqslant 1.$$

Estudiar el valor de verdad de (a) $\forall x,\ (p(x) \to q(x))$; (b) $\exists x : (p(x) \wedge q(x))$; (c) $\exists x : (q(x) \wedge r(x))$.

▶ 21. [20] Negar bien *(2 puntos)*

Solución, p. 22

(a) Negar, sin empezar por «no es cierto que»: «Todos los tests pasan»; «Ningún alumno ha suspendido» (0.5 puntos).
(b) Escribir la negación de $\forall x,\ \big(p(x) \to (q(x) \vee r(x))\big)$ de modo que $\neg$ solo afecte a predicados, nombrando cada ley (0.5 puntos).
(c) En el universo de los programas de una empresa se considera la proposición A: «Todo programa que compila y supera los tests se despliega». Decir cuáles de las siguientes son la negación de A, y demostrarlo (1 punto):
  (i) Ningún programa que compila y supera los tests se despliega.
  (ii) Algún programa que compila y supera los tests no se despliega.
  (iii) Todo programa que no compila o no supera los tests no se despliega.
  (iv) Hay un programa que compila, supera los tests y no se despliega.

22. [20] Dos negaciones *(2 puntos)*

Solución, p. 23

En el universo de los *commits* de un repositorio, con $c(x)$: x compila, y $t(x)$: x pasa los tests:

(a) Demostrar que la negación de «todo *commit* compila o pasa los tests» equivale a «hay un *commit* que ni compila ni pasa los tests», y que no equivale a «hay un *commit* que no compila y hay un *commit* que no pasa los tests» (1 punto).

(b) Demostrar que la negación de «todo *commit* compila y pasa los tests» equivale a «si todos los *commits* compilan, alguno no pasa los tests» (1 punto).

23. [20] Una ley, por cadena *(3 puntos)*

Solución, p. 24

(a) Demostrar, nombrando la ley de cada paso, que

$$\neg\forall x,\ \big((p(x) \vee q(x)) \to r(x)\big) \iff [\exists x : (p(x) \wedge \neg r(x))] \vee [\exists x : (q(x) \wedge \neg r(x))]$$

(2 puntos).

(b) Deducir de (a), sin repetir la cadena, que $\forall x,\ \big((p(x) \vee q(x)) \to r(x)\big) \iff [\forall x,\ (p(x) \to r(x))] \wedge [\forall x,\ (q(x) \to r(x))]$ (1 punto).

▶ 24. [20] Despliegue *(3 puntos)*

Solución, p. 24

En el universo de los programas de una empresa: «Todo programa que supera los tests se despliega. Ningún programa desplegado tiene errores conocidos. El programa P tiene errores conocidos. Por tanto, P no supera los tests.»

(a) Escribir el razonamiento en notación lógica, con predicados y cuantificadores (1 punto).

(b) Estudiar su validez (2 puntos).

25. [20] Dos servidores *(3 puntos)*

Solución, p. 25

En el universo de los servidores de una empresa: «Todo servidor que guarda datos de clientes está cifrado. Ningún servidor cifrado y expuesto a internet carece de cortafuegos. Atenea guarda datos de clientes y está expuesto a internet. Hermes está cifrado, pero no tiene cortafuegos. Por tanto, Atenea tiene cortafuegos y Hermes no está expuesto a internet.»

(a) Escribir el razonamiento en notación lógica, con predicados y cuantificadores (1 punto).

(b) Estudiar su validez (2 puntos).

▶ **26.** [25] **Ficheros cifrados: una premisa con $\exists$** *(3 puntos)* *Solución, p. 26*

En el universo de los ficheros de una empresa: «Todo fichero que se sube a la nube y contiene datos personales está cifrado. Algún fichero con datos personales que pesa más de 1 GB no está cifrado. Por tanto, algún fichero de más de 1 GB no se sube a la nube.»

(a) Escribir el razonamiento en notación lógica, con predicados y cuantificadores (1 punto).
(b) Estudiar su validez por el método directo (1 punto).
(c) Estudiarla de nuevo, por reducción al absurdo y por la contrarrecíproca (1 punto).

Retos

27. [25] **Los gatitos de Carroll** *Solución, p. 27*

En el universo de los gatitos: «(1) Ningún gatito al que le guste el pescado es incapaz de aprender. (2) Ningún gatito sin cola jugará con un gorila. (3) Los gatitos con bigotes siempre adoran el pescado. (4) Ningún gatito capaz de aprender tiene los ojos verdes. (5) Ningún gatito tiene cola a menos que tenga bigotes.»

(a) Formalizar cada premisa como un $\forall$ con $\to$.
(b) ¿Qué se puede concluir sobre los gatitos de ojos verdes y los gorilas? Demostrarlo.

(de Carroll 1897, sec. 9, ej. 40, p. 119)

28. [25] **El orden de los cuantificadores** *Solución, p. 28*

(a) Demostrar que $\exists y\ \forall x,\ r(x,y) \implies \forall x\ \exists y : r(x,y)$.
(b) Demostrar que el recíproco no es una implicación lógica, con un contraejemplo en $\mathbb{Z}$, con $r(x,y)$: $x + y = 0$, y otro en $U = \{a, b\}$.
(c) Leer las dos fórmulas con $r(x,y)$: «la llave y abre la cerradura x».

29. [25] **Lo que no depende de x** *Solución, p. 28*

Sea A una proposición en la que no aparece x. Demostrar:

(a) $\forall x,\ (p(x) \to A) \iff [\exists x : p(x)] \to A$.
(b) $\exists x : (p(x) \to A) \iff [\forall x,\ p(x)] \to A$. ¿Dónde se usa que $U \neq \emptyset$?
(c) $\forall x,\ (A \to p(x)) \iff A \to [\forall x,\ p(x)]$.
(d) Leer (a) en el universo de los tests de un proyecto, con $p(x)$: el test x falla, y A: se cancela el despliegue.

(idea de Rosen 2012, § 1.4, ej. 46–49, p. 56)

30. [30] El principio de Gilbreath

Solución, p. 29

Una baraja con un número par de cartas tiene los colores alternados: roja, negra, roja, negra... Se corta en dos paquetes de modo que la carta de abajo de un paquete sea roja y la del otro negra, y se mezclan por hojeo: las cartas caen de una en una desde abajo de uno u otro paquete, en cualquier orden. Demostrar que en la baraja resultante cada pareja de cartas consecutivas (la 1.ª y la 2.ª, la 3.ª y la 4.ª...) tiene una roja y una negra. *Pista: mira, en cada momento, las cartas de abajo de los dos paquetes.*

Soluciones

1. ¿Predicado, proposición o ninguna de las dos?

Enunciado, p. 3

Estrategia. Una proposición tiene un valor de verdad bien definido. Un predicado lo tiene en cuanto se da valor a sus variables libres. Para cada expresión: ¿qué variables están afectadas por un cuantificador, y cuáles no?

(a) Predicado, con x libre: es V para $x = 3$ y F para $x = 0$.

(b) Ninguna de las dos: al dar un valor a n se obtiene un número, no algo verdadero o falso.

(c) Proposición, V: $2 + 3 = 5$. Las variables de p han recibido un valor; siguen siendo libres, pero con valor.

(d) Predicado en y: la x está ligada y la y libre. Para cada valor de y es una proposición, y siempre F (con $y = 0$, el contraejemplo $x = 0$), pero sigue siendo un predicado: le queda una variable libre sin valor.

(e) Proposición, F: contraejemplo $x = 0$, porque $0 + 2 \neq 5$.

(f) Predicado en y, aunque sea V para todo y (el testigo es $x = 5 - y$). Lo que sí es una proposición, V, es $\forall y\ \exists x : (x + y = 5)$.

(g) Predicado en x. La x del corchete está ligada por el $\forall$, y su alcance acaba en el corchete; la de $x < 0$ es libre: es otra variable, que se llama igual. Con $x = 5$ es una proposición V, porque el corchete es V.

Error típico. Llamar «ligada» a una variable a la que se ha dado un valor, como en (c). Algunos textos lo hacen; aquí, ligada quiere decir afectada por un cuantificador, y una variable con valor asignado sigue siendo libre. No hay una tercera clase de variables.

2. Un universo finito: $\forall$ es $\wedge$, $\exists$ es $\vee$

Enunciado, p. 3

Estrategia. En un universo finito, el $\forall$ es la conjunción de los seis casos y el $\exists$, su disyunción: se escribe la tabla de los tres predicados y se mira caso por caso.

Los valores:

n	1	2	3	4	5	6
$p(n)$	F	V	F	V	F	V
$q(n)$	V	V	V	V	F	F
$r(n)$	V	V	V	V	F	V

(a) **V**. Con n impar el condicional es V, porque su hipótesis es F; con $n = 2, 4, 6$, $r(n)$ es V.

(b) **F**, con el contraejemplo $n = 6$: 6 divide a 12 y $36 \geqslant 20$. Es el único.

(c) **V**, con el testigo $n = 6$: es par y $36 \geqslant 20$.

(d) **F**, con el contraejemplo $n = 5$: $25 \geqslant 20$ y 5 no divide a 12.

(e) Con `U = range(1, 7)`, y $p \to r$ escrito como `not p or r`:

```
all(n % 2 != 0 or 12 % n == 0 for n in U)   (a), True
all(12 % n != 0 or n * n < 20 for n in U)   (b), False
any(n % 2 == 0 and not n * n < 20 for n in U)   (c), True
all(n * n < 20 or 12 % n == 0 for n in U)   (d), False
```

`all([])` devuelve `True` y `any([])`, `False`. Un $\forall$ es un $\wedge$ de tantos términos como elementos; si no hay ninguno, lo natural es el valor que no cambia una conjunción, T,

porque $P \wedge T \iff P$ (Identidad). Así, añadir un elemento a U es añadir un término a la conjunción, también cuando se empieza desde cero. Igual, el $\exists$ de nada es C, porque $P \vee C \iff P$. En el curso se supone $U \neq \emptyset$, pero los programas sí recorren listas vacías: «todos los tests de una lista vacía pasan» es `True`.

Error típico. En (a), contar $n = 1$ como contraejemplo «porque no es par». Con la hipótesis F, el condicional es V: lo que no es par no dice nada sobre la regla.

3. El universo decide

Enunciado, p. 3

Estrategia. La misma fórmula es una proposición distinta en cada universo. Para cada uno: un contraejemplo tumba el $\forall$; un testigo prueba el $\exists$; lo demás hay que razonarlo para todos.

(a) En $\mathbb{Z}$, **V**: si $x \leqslant 0$, $x^2 \geqslant 0 \geqslant x$; si $x \geqslant 1$, $x^2 = x \cdot x \geqslant x \cdot 1 = x$. En $\mathbb{R}$, **F**: con $x = 1/2$, $x^2 = 1/4 < 1/2$.

(b) En $\mathbb{Z}$, **F**: $2x$ es par para todo entero x, y 1 es impar. En $\mathbb{Q}$, **V**, con el testigo $x = 1/2$.

(c) En $\mathbb{N}$, **V**: es la definición de $\mathbb{N}$. En $\mathbb{N}_0$, **F**, con el contraejemplo $x = 0$.

Error típico. Dar el valor de verdad de una fórmula cuantificada sin mirar el universo: «$\forall x,\ (x^2 \geqslant x)$ es V porque al elevar al cuadrado un número no disminuye». Con enteros es así; entre 0 y 1, disminuye.

4. Testigo, contraejemplo o demostración

Enunciado, p. 3

Estrategia. Un $\forall$ F y un $\exists$ V se prueban con un solo elemento: un contraejemplo o un testigo. Un $\forall$ V y un $\exists$ F exigen un razonamiento para todos los elementos: ningún número de ejemplos basta.

(a) **F**. Contraejemplo $n = 2$: $2^2 = 4$ no es mayor que $2^2 = 4$. También $n = 3$ ($8 < 9$) y $n = 4$ ($16 = 16$); basta uno.

(b) **V**. Testigo $n = 3$: $9 = 3 + 6$.

(c) **F**. Contraejemplo $x = 1$: $2 > 2$ es F. Es el único: $x^2 + 1 - 2x = (x - 1)^2$, que es positivo salvo en $x = 1$. La trampa está en el borde.

(d) **V**. Sea $n \in \mathbb{N}$ cualquiera: $n^2 + n = n(n + 1)$, y de dos números consecutivos uno es par, así que el producto es par. Como n era cualquiera, vale para todo n (generalización universal).

(e) **V**. Testigo $x = 1/2$: $1/4 < 1/2$.

(f) **F**. Hay que ver que $n^2 + n + 1$ es impar para todo n: por (d), $n^2 + n$ es par, y al sumarle 1 queda impar.

Error típico. En (a), probar $n = 5, 6, 7$, ver que se cumple y contestar V. Ni treinta y nueve casos demuestran un $\forall$: $n^2 + n + 41$ es primo para $n = 1, \ldots, 39$, y con $n = 40$ da $1681 = 41^2$. En (d), lo mismo al revés: comprobar diez valores no es una demostración.

5. Formalizar: el $\forall$ va con $\rightarrow$, el $\exists$ con $\wedge$

Enunciado, p. 4

Estrategia. El universo tiene estudiantes de todos los grados; el predicado i es el que selecciona a los de Informática. Una afirmación sobre todos ellos dice «si es de Informática, entonces...»; una sobre alguno, «es de Informática y...».

(a) $\forall x,\ (i(x) \to py(x))$.

(b) $\exists x : (i(x) \wedge py(x))$.

(c) $\neg\exists x : (i(x) \wedge py(x))$, o bien $\forall x,\ (i(x) \to \neg py(x))$. Son equivalentes:

$$\begin{aligned} \neg\exists x : (i \wedge py) &\iff \forall x,\ \neg(i \wedge py) && \text{De Morgan generalizadas} \\ &\iff \forall x,\ (\neg i \vee \neg py) && \text{De Morgan en el predicado} \\ &\iff \forall x,\ (i \to \neg py) && \text{Condicional en el predicado} \end{aligned}$$

(d) $\exists x : (i(x) \wedge \neg py(x))$: «hay un estudiante de Informática que no programa en Python». Es la negación de (a): $\neg\forall x,\ (i \to py) \iff \exists x : \neg(i \to py) \iff \exists x : (i \wedge \neg py)$, por De Morgan generalizadas y la negación del condicional en el predicado.

(e) $\forall x,\ (py(x) \to i(x))$: si alguien programa en Python, es de Informática.

(f) $\forall x,\ (i(x) \wedge py(x))$ dice que *todos* los estudiantes de la ESI estudian Informática y programan en Python: es F en cuanto hay alguien de otro grado, aunque (a) sea V. $\exists x : (i(x) \to py(x))$ es V en cuanto hay un estudiante que no es de Informática (el condicional con la hipótesis F es V), aunque nadie programe en Python.

Error típico. En (e), escribir $\forall x,\ (i(x) \to py(x))$, que es (a). «Solo los de Informática programan» no dice que los de Informática programen, sino que quien programa es de Informática: «p solo si q» es $p \to q$.

6. Formalizar en $\mathbb{Z}$, con varias variables

Enunciado, p. 4

Estrategia. Las frases (a)–(c) hablan de todos los enteros que cumplen algo: son un $\forall$ con $\to$, con una variable para cada número que aparece (también para la suma, porque s no devuelve un número: dice si z es la suma). «B basta para A» es $B \to A$; «B es necesario para A» es $A \to B$. La (d) pide, para cada entero, otro: es un $\forall\exists$.

(a) $\forall x\ \forall y\ \forall z,\ \big[(m(0,x) \wedge m(0,y) \wedge s(x,y,z)) \to m(0,z)\big]$. **V**: si $x > 0$, $y > 0$ y $z = x + y$, entonces $z > 0$.

(b) $\forall x\ \forall y\ \forall z,\ \big[(m(x,y) \wedge m(y,z)) \to m(x,z)\big]$. **V**: es la propiedad transitiva de $<$.

(c) $\forall x\ \forall y,\ \big[s(x,y,0) \to (\neg m(0,x) \vee \neg m(0,y))\big]$. **V**: si los dos fueran positivos, su suma sería positiva por (a), y no 0. (Se sigue de (a) con $z = 0$, porque $0 < 0$ es F.)

(d) $\forall x\ \exists y : s(x,y,0)$. **V**: para cada x, el testigo es $y = -x$, que depende de x.

Error típico. En (c), escribir

$$\forall x\ \forall y,\ \big[(\neg m(0,x) \vee \neg m(0,y)) \to s(x,y,0)\big].$$

La condición necesaria va en la conclusión, no en la hipótesis. Esa fórmula es F: con $x = y = -1$ ninguno es positivo y la suma es -2.

7. Llevar la negación hasta los predicados

Enunciado, p. 4

Estrategia. Primero, De Morgan generalizadas: el $\neg$ cruza el cuantificador y lo cambia por el otro. Después, las leyes del Boletín 1 en el predicado.

$$
\begin{array}{lll}
\text{(a)} \quad \neg\forall x,\ (p \wedge q) \iff \exists x : \neg(p \wedge q) & & \text{De Morgan generalizadas} \\
\iff \exists x : (\neg p \vee \neg q) & & \text{De Morgan en el predicado} \\
\text{(b)} \quad \neg\exists x : (p \wedge \neg q) \iff \forall x,\ \neg(p \wedge \neg q) & & \text{De Morgan generalizadas} \\
\iff \forall x,\ (\neg p \vee q) & & \text{De Morgan y Doble negación en el predicado} \\
\iff \forall x,\ (p \to q) & & \text{Condicional en el predicado} \\
\text{(c)} \quad \neg\exists x : (p \to q) \iff \forall x,\ \neg(p \to q) & & \text{De Morgan generalizadas} \\
\iff \forall x,\ (p \wedge \neg q) & & \text{Negación del condicional en el predicado} \\
\text{(d)} \quad \neg\big([\forall x,\ p] \vee [\exists x : q]\big) \iff \neg[\forall x,\ p] \wedge \neg[\exists x : q] & & \text{De Morgan} \\
\iff [\exists x : \neg p] \wedge [\forall x,\ \neg q] & & \text{De Morgan generalizadas}
\end{array}
$$

En (b), «no hay ningún x con p y sin q» es «todo x con p tiene q». En (d), De Morgan se aplica a la fórmula entera, que es una disyunción de dos proposiciones; De Morgan generalizadas, a cada una.

Error típico. En (c), escribir $\forall x,\ (\neg p \to \neg q)$: el condicional no se niega negando sus dos partes. $\neg(P \to Q)$ es $P \wedge \neg Q$, y por eso la negación de un condicional ya no es un condicional.

8. Wason con $\forall$

Enunciado, p. 4

Estrategia. La regla dice algo de cada *commit*: es un $\forall$. Es F si y solo si su negación es V, es decir, si hay un testigo de la negación. Hay que inspeccionar los *commits* que podrían ser ese testigo.

(a) $\forall x,\ (m(x) \to e(x))$; en este universo finito, la conjunción de los cuatro condicionales $m(Ci) \to e(Ci)$. No es un razonamiento: no hay premisas ni conclusión. Es una proposición que tiene que ser V.

(b) $\neg\forall x,\ (m \to e) \iff \exists x : \neg(m \to e) \iff \exists x : (m \wedge \neg e)$ (De Morgan generalizadas; negación del condicional en el predicado): «hay un *commit* que modifica `seguridad/` y no lleva la etiqueta».

(c) Un testigo de (b) tiene m V y e F. C2 tiene m F y C3 tiene e V: no pueden serlo. C1 (m V) lo es si no lleva la etiqueta, y C4 (e F) si modifica la carpeta. Se inspeccionan **C1 y C4**.

(d) Ahora la regla es $\forall x,\ (e(x) \to m(x))$, y su negación, $\exists x : (e \wedge \neg m)$. Pueden ser testigo C2 (m F), si lleva la etiqueta, y C3 (e V), si no modifica la carpeta. Se inspeccionan **C2 y C3**.

Error típico. Escribir la negación como «hay un *commit* que modifica `seguridad/` y lleva la etiqueta»: ese *commit* cumple la regla. El contraejemplo de un $\forall x,\ (m \to e)$ tiene m V y e *F*.

9. Las leyes, demostradas

Enunciado, p. 5

Estrategia. Una equivalencia lógica entre fórmulas con cuantificadores dice que los dos lados tienen el mismo valor de verdad en cualquier universo y con cualquier predicado. En (a) se demuestra desde la definición; en (b)–(d), con leyes ya demostradas, aplicadas a cualquier predicado (también a $\neg p$).

(a) Sean U y p cualesquiera. $\neg\exists x : p(x)$ es V si y solo si $\exists x : p(x)$ es F, si y solo si $p(a)$ es F para todo $a \in U$ (Def. de $\exists$), si y solo si $\neg p(a)$ es V para todo $a \in U$, si y solo si $\forall x,\ \neg p(x)$ es V (Def. de $\forall$). Los dos lados tienen siempre el mismo valor de verdad. □

(b) Las De Morgan generalizadas valen para cualquier fórmula $P(x)$; aquí se usan con $P(x) = \neg p(x)$:

$$\begin{aligned}
\forall x,\ p &\iff \forall x,\ \neg\neg p && \text{Doble negación en el predicado}\\
&\iff \neg\exists x : \neg p && \text{De Morgan generalizadas, con } \neg p\\
\exists x : p &\iff \exists x : \neg\neg p && \text{Doble negación en el predicado}\\
&\iff \neg\forall x,\ \neg p && \text{De Morgan generalizadas, con } \neg p
\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
\exists x : (p \vee q) &\iff \neg\neg\exists x : (p \vee q) && \text{Doble negación}\\
&\iff \neg\forall x,\ \neg(p \vee q) && \text{De Morgan generalizadas}\\
&\iff \neg\forall x,\ (\neg p \wedge \neg q) && \text{De Morgan en el predicado}\\
&\iff \neg\big([\forall x,\ \neg p] \wedge [\forall x,\ \neg q]\big) && \text{Distributividad del } \forall\\
&\iff \neg[\forall x,\ \neg p] \vee \neg[\forall x,\ \neg q] && \text{De Morgan}\\
&\iff [\exists x : p] \vee [\exists x : q] && \text{por (b)}
\end{aligned}$$

(d) De derecha a izquierda:

$$\begin{aligned}
\neg\exists x : (p \wedge \neg q) &\iff \forall x,\ \neg(p \wedge \neg q) && \text{De Morgan generalizadas}\\
&\iff \forall x,\ (\neg p \vee q) && \text{De Morgan y Doble negación en el predicado}\\
&\iff \forall x,\ (p \to q) && \text{Condicional en el predicado}
\end{aligned}$$

(e) $\forall x,\ (p \wedge q) \iff (p(a) \wedge q(a)) \wedge (p(b) \wedge q(b))$ y $[\forall x,\ p] \wedge [\forall x,\ q] \iff (p(a) \wedge p(b)) \wedge (q(a) \wedge q(b))$. Son la misma conjunción de cuatro proposiciones en otro orden: Asociatividad y Conmutatividad de $\wedge$. En un universo infinito la conjunción no se puede escribir, y la distributividad se demuestra desde la definición, como (a).

Error típico. En (a), dar como demostración un ejemplo: un universo concreto en el que los dos lados coinciden. Una equivalencia lógica afirma algo para todo universo y todo predicado; un ejemplo no la demuestra (un contraejemplo sí la tumbaría). Y no usar la ley que se está demostrando: en (a) no vale citar «De Morgan generalizadas».

10. Las leyes de un solo sentido

Enunciado, p. 5

Estrategia. Para (a) y (b), el método directo: se supone V la hipótesis y se llega a la conclusión, con las reglas de particularización y generalización. Para (c), un

universo y unos predicados en que la hipótesis del recíproco es V y su conclusión F: dos elementos, cada predicado V en uno.

(a) Supongamos $\exists x : (p(x) \wedge q(x))$ V. Tomamos un $c \in U$ con $p(c) \wedge q(c)$ V (particularización existencial). Entonces $p(c)$ es V y, por generalización existencial, $\exists x : p(x)$ es V; igual, $q(c)$ es V y $\exists x : q(x)$ es V. La conjunción es V. □

(b) Supongamos la hipótesis V. Si $\forall x,\ p(x)$ es V, sea $a \in U$ cualquiera: $p(a)$ es V (particularización universal), luego $p(a) \vee q(a)$ es V (Adición). Como a era cualquiera, $\forall x,\ (p(x) \vee q(x))$ es V (generalización universal). Si es V $\forall x,\ q(x)$, igual. □

(c) $U = \{a, b\}$, con p V solo en a y q V solo en b. Recíproco de (a): $\exists x : p$ es V (testigo a) y $\exists x : q$ es V (testigo b), pero $\exists x : (p \wedge q)$ es F, porque ningún elemento tiene los dos. Recíproco de (b): $\forall x,\ (p \vee q)$ es V, pero $\forall x,\ p$ es F (contraejemplo b) y $\forall x,\ q$ también (contraejemplo a). En $\mathbb{Z}$, con $p(x)$: x es par, y $q(x)$: x es impar: hay pares y hay impares, pero ningún entero es las dos cosas; y todo entero es par o impar, pero ni todos son pares (el 1) ni todos impares (el 2).

(d) Si $U = \{a\}$, $\exists x : P(x) \iff P(a)$ y $\forall x,\ P(x) \iff P(a)$ para cualquier fórmula P. Así, $[\exists x : p] \wedge [\exists x : q] \iff p(a) \wedge q(a) \iff \exists x : (p \wedge q)$, y $\forall x,\ (p \vee q) \iff p(a) \vee q(a) \iff [\forall x,\ p] \vee [\forall x,\ q]$. No contradice (c): una implicación lógica tiene que valer en *todo* universo, y basta uno en el que falle para que no lo sea. Que valga en algunos no la convierte en ley.

Error típico. Escribir la ley en el sentido equivocado, $[\exists x : p] \wedge [\exists x : q] \Longrightarrow \exists x : (p \wedge q)$, «demostrándola» con un mismo c para los dos $\exists$. El $\exists x : p$ da un c; el $\exists x : q$, otro, que puede ser distinto.

11. ¿Qué regla se usa en cada paso?

Enunciado, p. 5

Estrategia. Cada regla de los cuantificadores quita o pone uno: de $\forall$ a un elemento (particularización universal), de un elemento cualquiera a $\forall$ (generalización universal), de $\exists$ a un elemento concreto (particularización existencial), de un elemento a $\exists$ (generalización existencial). Entre medias, las reglas del Boletín 1 con proposiciones sobre un elemento.

(a) (1) premisa; (2) generalización existencial (testigo Marta).

(b) (1) premisa; (2) particularización existencial: c es el que da la premisa, uno concreto; (3) premisa; (4) particularización universal en c; (5) Modus Ponens, con (2) y (4); (6) generalización existencial (testigo c).

(c) (1) y (2) premisas; (3) particularización universal de (1) en un a cualquiera, sin elegirlo; (4) ídem de (2); (5) Silogismo hipotético, con (3) y (4); (6) generalización universal: a era cualquiera.

(d) (1) y (2) premisas; (3) particularización universal en N7; (4) Modus Tollens, con (2) y (3); (5) generalización existencial (testigo N7).

Error típico. En (b), llamar al paso (2) «particularización universal» o tomar «un c cualquiera»: de un $\exists$ se obtiene un elemento concreto, el que tiene la propiedad. Si en el paso (4) la premisa universal se aplicara a otro elemento, no se podría usar el Modus Ponens.

12. Valor de verdad en $\mathbb{R}$

Enunciado, p. 5

Estrategia. Para qué x es V cada predicado. $p(x)$: $x^2 - 2x = x(x-2) = 0$, es decir, $x = 0$ o $x = 2$. $r(x)$: $x^3 - x = (x+1)\,x\,(x-1) \geqslant 0$; mirando el signo de los tres factores, $x \in [-1, 0] \cup [1, +\infty)$. $q(x)$: $x \in (1, +\infty)$.

(a) **V**. Si $p(x)$ es F, el condicional es V; quedan $x = 0$ ($0 \geqslant 0$) y $x = 2$ ($8 \geqslant 2$).

(b) **V**. Testigo $x = 0$: $0 = 0$, y $0 > 1$ es F.

(c) **V**. Sea x cualquiera. Si $x > 1$, x está en $[1, +\infty)$ y $r(x)$ es V; si $x \leqslant 1$, el condicional es V porque su hipótesis es F.

(d) **F**. Contraejemplo $x = -2$: $-8 \geqslant -2$ es F. También vale $x = 1/2$: $1/8 \geqslant 1/2$ es F.

Error típico. En (d), dar $x = -1/2$ como contraejemplo «porque es negativo»: $(-1/2)^3 = -1/8 \geqslant -1/2$, que es V. El contraejemplo hay que comprobarlo; para eso sirve haber calculado antes dónde es V $r(x)$.

13. Errores frecuentes: formalizar y negar

Enunciado, p. 6

Estrategia. Para cada fórmula, leerla tal como está escrita, no como se quería escribir. Para ver que dos fórmulas no son equivalentes basta un universo pequeño y unos predicados en que tengan valores distintos.

(a) F. $\forall x,\ m(x)$ dice que todos los seres vivos son mortales. «Todos los seres humanos son mortales» es $\forall x,\ (h(x) \to m(x))$; sin h, la premisa «Sócrates es un ser humano» sobraría en el razonamiento de Sócrates (problema 14).

(b) F. La negación de $\forall x,\ a(x)$ es $\exists x : \neg a(x)$, «alguno no aprueba». Si aprueban unos sí y otros no, «todos aprueban» y «ninguno aprueba» son F a la vez: no son la negación una de otra.

(c) F. Esa fórmula *es* «ningún número par es impar»: «ningún» ya es un $\neg\exists$. Su negación es $\exists n : (\mathit{par}(n) \wedge \mathit{impar}(n))$, «algún número par es impar» (que es F).

(d) F. Esa fórmula es V en cuanto hay un estudiante de otro grado, aunque nadie programe en Python. Es $\exists x : (i(x) \wedge \mathit{py}(x))$ (problema 5).

(e) F. Con $U = \{a\}$ y $d(a)$, $e(a)$ F, la primera es V (hipótesis F) y la segunda es F (V $\to$ F). La segunda es equivalente, por la Contrarrecíproca y la Doble negación en el predicado, a $\forall x,\ (\neg e(x) \to d(x))$, que es la recíproca de la primera, y un condicional y su recíproco no son equivalentes.

(f) F. Con $U = \{a, b\}$, $p(a)$ V y $p(b)$ F, la izquierda es V y la derecha F. Lo que vale es $\neg\forall x,\ p(x) \iff \exists x : \neg p(x)$.

(g) F. Los testigos pueden ser distintos: en $\mathbb{Z}$ hay pares y hay impares, pero ningún entero es las dos cosas (problema 10).

(h) F. Ligada quiere decir afectada por un cuantificador; una variable con un valor asignado sigue siendo libre (problema 1).

(i) F. Es «existe algún test que *no* pasa»: $\neg\forall x,\ \mathit{pa}(x) \iff \exists x : \neg \mathit{pa}(x)$. «Existe alguno que pasa» puede ser V a la vez que «todos pasan».

Error típico. En (c), contestar V «porque tiene un $\neg$ delante». Negar una frase que ya lleva «ningún» es quitar el $\neg$, no añadir otro: la negación de $\neg\exists n : P(n)$ es $\exists n : P(n)$, por la Doble negación.

14. Errores frecuentes: razonar con cuantificadores

Enunciado, p. 6

Estrategia. Para cada paso, preguntarse qué regla lo permite y si se cumplen sus condiciones: un $\exists$ da un elemento concreto, no el que uno quiera; la generalización universal exige un elemento cualquiera, no uno elegido ni uno del que se sabe algo más.

(a) El segundo $\exists$ no da el mismo c: da un elemento con q, quizá otro. Lo que se quería demostrar es **falso**: en $U = \{a, b\}$ con p V solo en a y q V solo en b, la hipótesis es V y la conclusión F (problema 10).

(b) El 2 no es un primo cualquiera: es uno elegido, y la generalización universal exige que el razonamiento valga para un elemento sin elegir. La conclusión es **falsa**: el 3 es primo e impar.

(c) Tras «si $p(a)$ es V», a ya no es cualquiera: es uno con $p(a)$ V, y lo que se sabe de él no se puede generalizar. Lo que se quería demostrar es **falso**: con p: par y q: impar en $\mathbb{Z}$, la hipótesis es V y la conclusión F (problema 10).

(d) P, Q y R no son independientes: si P y Q son V, particularizando P en Sócrates, $h(s) \to m(s)$ es V y, por Modus Ponens, R es V. La fila P V, Q V, R F no puede darse. El razonamiento es **válido**.

(e) El nombre: tautología es una fórmula de la lógica de proposiciones que es V en todas las filas de su tabla. Con predicados no hay tabla: se dice que el razonamiento es **válido**, y lo es (es el de (d)).

Error típico. El de (a): dar el mismo nombre a los testigos de dos $\exists$ distintos. Cada $\exists$ da su propio elemento; para usar dos a la vez hacen falta dos nombres, c y c', y nada dice que sean el mismo.

15. ¿Válido o falacia?

Enunciado, p. 7

Estrategia. Primero la forma, con un predicado por propiedad y una constante por cada individuo con nombre. Si al particularizar aparece una forma conocida (Modus Ponens, Modus Tollens...), es válido; si aparece una falacia con nombre, el contraejemplo sale de la fila mala, con un universo de uno o dos elementos.

(a) $\{[\forall x,\ (i(x) \to d(x))] \land d(N)\} \to i(N)$. **Falacia** (afirmación del consecuente). Contraejemplo: $U = \{N\}$ con $i(N)$ F y $d(N)$ V. La primera premisa es V (hipótesis F), la segunda también, y la conclusión es F.

(b) $\{[\forall x,\ (t(x) \to d(x))] \land \neg t(P)\} \to \neg d(P)$. **Falacia** (negación del antecedente). Contraejemplo: $U = \{P\}$ con $t(P)$ F y $d(P)$ V.

(c) $\{[\forall x,\ (c(x) \to a(x))] \land \neg a(S)\} \to \neg c(S)$. **Válido**: particularizando en S, $c(S) \to a(S)$ es V; con $\neg a(S)$ V, por Modus Tollens, $\neg c(S)$ es V. □

(d) $\{[\exists x : (p(x) \land r(x))] \land [\forall x,\ (r(x) \to k(x))]\} \to \exists x : (p(x) \land k(x))$, con p: es de primero; r: programa en Rust; k: tiene instalado `cargo`. **Válido**: supongamos las premisas V. Tomamos un c con $p(c) \land r(c)$ V (particularización existencial). Particularizando la segunda premisa en ese c, $r(c) \to k(c)$ es V, y por Modus Ponens $k(c)$ es V. Así $p(c) \land k(c)$ es V y, por generalización existencial, la conclusión es V. □

(e) $\{[\exists x : e(x)] \land [\exists x : d(x)]\} \to \exists x : (d(x) \land e(x))$. **Falacia**. Contraejemplo: $U = \{a, b\}$ con e V solo en a y d V solo en b. Las dos premisas son V (testigos a y b) y la conclusión es F.

Error típico. Contestar «válido» en (a) porque la conclusión suena razonable, o porque Nerea podría ser de Informática. La validez es de la forma: basta un caso en que las premisas sean V y la conclusión F, aunque sea un universo de un solo elemento.

16. Cuantificadores anidados en $\mathbb{Z}$ y en $\mathbb{N}$

Enunciado, p. 7

Estrategia. Leer de izquierda a derecha. En $\forall x\ \exists y$, se da cualquier x y hay que encontrar un y, que puede depender de x: se demuestra dando y en función de x. En $\exists y\ \forall x$, hay que encontrar un y fijo que valga para todos los x. Para ver que un $\forall x\ \exists y$ es F, basta un x para el que ningún y sirva.

(a) «Todo número tiene un opuesto.» En $\mathbb{Z}$, **V**: $y = -x$. En $\mathbb{N}$, **F**: con $x = 1$, $1+y \geqslant 2$ para todo $y \in \mathbb{N}$.

(b) «Hay un número que sumado a cualquiera lo deja igual.» En $\mathbb{Z}$, **V**: $y = 0$. En $\mathbb{N}$, **F**: para cada $y \in \mathbb{N}$, $x + y > x$ (basta $x = 1$ como contraejemplo de $\forall x,\ (x + y = x)$).

(c) «Para cada número hay uno mayor», V en $\mathbb{Z}$ y en $\mathbb{N}$: $y = x + 1$. «Hay un número mayor que todos», F en los dos: para cada y, $x = y$ es un contraejemplo de $\forall x,\ (x < y)$, porque $y < y$ es F. Las dos fórmulas solo se diferencian en el orden.

(d) «Hay un número menor o igual que todos.» En $\mathbb{Z}$, **F**: para cada x, $y = x - 1$ es un contraejemplo. En $\mathbb{N}$, **V**: $x = 1$.

(e) «Todo número es el doble de otro.» En $\mathbb{Z}$ y en $\mathbb{N}$, **F**: $x = 1$ no es el doble de ningún entero. En $\mathbb{Q}$, **V**: $y = x/2$.

(f) «Hay un número que multiplicado por cualquiera da 0.» En $\mathbb{Z}$, **V**: $x = 0$. En $\mathbb{N}$, **F**: $0 \notin \mathbb{N}$, y para cada $x \in \mathbb{N}$, $y = 1$ da $xy = x \neq 0$.

Error típico. Leer $\forall x\ \exists y : (x < y)$ como si dijera que hay un y mayor que todos. El y se elige *después* de conocer x; en $\exists y\ \forall x$ se elige *antes*, y tiene que valer para todos.

17. $U = \{a, b\}$: sin cuantificadores

Enunciado, p. 7

Estrategia. En $U = \{a, b\}$, $\forall x,\ P(x) \iff P(a) \wedge P(b)$ y $\exists x : P(x) \iff P(a) \vee P(b)$, para cualquier fórmula P. Se desarrolla de fuera hacia dentro, un cuantificador cada vez.

(a) $p(a, a) \wedge p(b, a)$.

(b) $\exists x\ \forall y,\ p(x, y) \iff [\forall y,\ p(a, y)] \vee [\forall y,\ p(b, y)] \iff \big(p(a, a) \wedge p(a, b)\big) \vee \big(p(b, a) \wedge p(b, b)\big)$.

(c) $\forall y\ \exists x : p(x, y) \iff [\exists x : p(x, a)] \wedge [\exists x : p(x, b)] \iff \big(p(a, a) \vee p(b, a)\big) \wedge \big(p(a, b) \vee p(b, b)\big)$.

(d) Por De Morgan generalizadas, dos veces, $\neg\forall y\ \exists x : p(x, y) \iff \exists y\ \forall x,\ \neg p(x, y)$, que se desarrolla de fuera hacia dentro, primero la y: $\big(\neg p(a, a) \wedge \neg p(b, a)\big) \vee \big(\neg p(a, b) \wedge \neg p(b, b)\big)$. Es también lo que da De Morgan aplicado a (c).

(e) $p(x, y)$: $x = y$; es decir, $p(a, a)$ y $p(b, b)$ V, $p(a, b)$ y $p(b, a)$ F. En (c), cada paréntesis tiene un término V; en (b), cada paréntesis tiene uno F.

Error típico. En (b), desarrollar primero el cuantificador de dentro y mezclar los papeles de x e y: $\big(p(a, a) \wedge p(b, a)\big) \vee \big(p(a, b) \wedge p(b, b)\big)$ es $\exists y\ \forall x,\ p(x, y)$, otra fórmula.

18. Exactamente uno

Enunciado, p. 8

Estrategia. Exactamente uno son dos afirmaciones: hay alguno (existencia) y no hay dos (unicidad). Para ver que una fórmula de este tipo es F, basta que falle una de las dos.

(a) $p(x)$: el x cumple p (existencia). $\forall y,\ (p(y) \to y = x)$: cualquiera que cumpla p es ese mismo x (unicidad).

(b) $x + 3 = 2x$ si y solo si $x = 3$: **V**, con $x = 3$; si $p(y)$, entonces $y = 3$. Con $x^2 = 1$, **F**: los candidatos son 1 y -1, y para cada uno el otro es un contraejemplo de la unicidad.

(c) $pr(2) \land par(2) \land \forall n,\ \big[(pr(n) \land par(n)) \to n = 2\big]$. Es V: 2 es primo y par, y todo par mayor que 2 es divisible por 2 y no es primo. La última parte sola **no basta**: dice que no hay otro, pero no que el 2 lo sea. Con «múltiplo de 4» se ve: $\forall n,\ \big[(pr(n) \land 4 \mid n) \to n = 4\big]$ es V (ningún primo es múltiplo de 4, y el condicional es V en todos los casos), pero «el único primo múltiplo de 4 es el 4» es F, porque 4 no es primo.

(d)

$$\begin{aligned}
\neg\exists x : \big[p(x) \land \forall y,\ (p(y) \to y = x)\big] &\iff \forall x,\ \big[\neg p(x) \lor \neg\forall y,\ (p(y) \to y = x)\big] && (1)\\
&\iff \forall x,\ \big[\neg p(x) \lor \exists y : (p(y) \land y \neq x)\big] && (2)\\
&\iff \forall x,\ \big[p(x) \to \exists y : (p(y) \land y \neq x)\big] && (3)
\end{aligned}$$

(1) De Morgan generalizadas, y De Morgan en el predicado; (2) De Morgan generalizadas en el predicado, y negación del condicional; (3) Condicional en el predicado. «Si un x cumple p, hay otro que también la cumple»: o no hay ninguno, o hay al menos dos.

(e) Para $x = 1$, $\forall y,\ (p(y) \to y = 1)$ es $(p(1) \to V) \land (p(2) \to F) \land (p(3) \to F)$, que equivale a $\neg p(2) \land \neg p(3)$. Así, la fórmula es

$$\big(p(1) \land \neg p(2) \land \neg p(3)\big) \lor \big(\neg p(1) \land p(2) \land \neg p(3)\big) \lor \big(\neg p(1) \land \neg p(2) \land p(3)\big).$$

Error típico. Escribir solo una de las dos partes: $\exists x : p(x)$ («hay alguno»), o solo la unicidad, como en (c). «El único A es a» dice que a es A y que no hay otro.

19. Los bebés de Carroll

Enunciado, p. 8

Estrategia. Predicados en positivo: $b(x)$: x es un bebé; $l(x)$: x es lógico; $c(x)$: x sabe manejar un cocodrilo; $d(x)$: x es despreciado. Cada premisa es un $\forall$ con $\to$, y se buscan condicionales que encadenen b con c, con la contrarrecíproca si hace falta. La conclusión será otro $\forall$: hay que demostrarla para una persona cualquiera.

(a) $\forall x,\ (b(x) \to \neg l(x))$; $\forall x,\ (c(x) \to \neg d(x))$; $\forall x,\ (\neg l(x) \to d(x))$.

(b) «Los bebés no saben manejar cocodrilos»: $\forall x,\ (b(x) \to \neg c(x))$. Supongamos las premisas V y sea a una persona cualquiera. Particularizando las tres en a:

$b(a) \to \neg l(a)$,	$\neg l(a) \to d(a) \implies b(a) \to d(a)$	Silogismo hipotético
	$c(a) \to \neg d(a) \iff d(a) \to \neg c(a)$	Contrarrecíproca y Doble negación
$b(a) \to d(a)$,	$d(a) \to \neg c(a) \implies b(a) \to \neg c(a)$	Silogismo hipotético

Como a era cualquiera, $\forall x,\ (b(x) \to \neg c(x))$ es V (generalización universal). El razonamiento es **válido**. □

Comprobación. Con las leyes en el predicado, sin particularizar: la conjunción de las premisas equivale a $\forall x,\ \big[(b \to \neg l) \wedge (\neg l \to d) \wedge (d \to \neg c)\big]$ (Distributividad del $\forall$, y Contrarrecíproca y Doble negación en el predicado), que implica $\forall x,\ (b \to \neg c)$ (Silogismo hipotético en el predicado, dos veces).

Error típico. Tomar «un bebé» y demostrar que no sabe manejar cocodrilos sin generalizar después; o tomar a una persona concreta. Para concluir un $\forall$, el a tiene que ser cualquiera, y el último paso es la generalización universal.

20. Valor de verdad en $\mathbb{R}$, el borde

Enunciado, p. 8

Estrategia. Primero, para qué valores de x es V cada predicado. Después, qué hace falta en cada caso: un $\forall$ F se prueba con un contraejemplo; un $\exists$ V, con un testigo; un $\forall$ V o un $\exists$ F exigen razonar para *todo* x.

Como $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$, $p(x)$ es V si y solo si $x = -2$ o $x = 3$. $q(x)$ es V si y solo si $x < -2$ o $x > 2$, y $r(x)$ es V si y solo si $-1 \leqslant x \leqslant 1$.

(a) **F**. Contraejemplo $x = -2$: $p(-2)$ es V, y $q(-2)$ dice $4 > 4$, que es F; el condicional $p(-2) \to q(-2)$ es $V \to F$, F. (Con $x = 3$ sí se cumple, y con cualquier otro x el condicional es V porque $p(x)$ es F; pero un contraejemplo basta.)

(b) **V**. Testigo $x = 3$: $9 - 3 - 6 = 0$ y $9 > 4$.

(c) **F**. Hay que ver que $q(x) \wedge r(x)$ es F para todo x. Sea x cualquiera: si $q(x)$ es F, la conjunción es F; si $q(x)$ es V, $|x| > 2$, luego $|x| \leqslant 1$ es F, y la conjunción también es F. □

Error típico. En (a), mirar solo $x = 3$ y contestar V: cuentan los dos valores con $p(x)$ V, y el del borde es el que falla. En (c), dar *un* x con $q(x) \wedge r(x)$ F (por ejemplo $x = 0$) como prueba de que el $\exists$ es F: un ejemplo no demuestra un «ninguno».

Variación. Con $q(x)$: $x^2 \geqslant 4$, (a) pasa a ser V: ahora $q(-2)$ y $q(3)$ son V. El signo del borde cambia la respuesta. Y (c), dicho al revés, es $\neg\exists x : (q \wedge r) \iff \forall x,\ (q \to \neg r)$: «ningún número con $x^2 > 4$ cumple $|x| \leqslant 1$».

21. Negar bien

Enunciado, p. 8

Estrategia. Negar un cuantificador es cambiarlo por el otro y negar el predicado (De Morgan generalizadas); después, las leyes del Boletín 1 en el predicado. La negación de A es la proposición que tiene el valor contrario al de A *en todos los casos*: para descartar un candidato basta un caso en que él y A sean V a la vez.

(a) Con $pa(x)$: el test x pasa, $\neg\forall x,\ pa(x) \iff \exists x : \neg pa(x)$: «algún test no pasa». «Ningún alumno ha suspendido» es $\neg\exists x : s(x)$; su negación es $\exists x : s(x)$ (Doble negación): «algún alumno ha suspendido».

(b) Con p por $p(x)$, etc.:

$$\begin{aligned}
\neg\forall x,\ \big(p \to (q \vee r)\big) &\iff \exists x : \neg\big(p \to (q \vee r)\big) && \text{De Morgan generalizadas}\\
&\iff \exists x : \big(p \wedge \neg(q \vee r)\big) && \text{Negación del condicional en el predicado}\\
&\iff \exists x : (p \wedge \neg q \wedge \neg r) && \text{De Morgan en el predicado}
\end{aligned}$$

En palabras: hay un x con p V y q, r F.

(c) Con $c(x)$: x compila; $t(x)$: x supera los tests; $d(x)$: x se despliega, A es $\forall x,\ \big((c(x) \wedge t(x)) \to d(x)\big)$. Como en (b), $\neg A \iff \exists x : \neg\big((c \wedge t) \to d\big) \iff \exists x : (c \wedge t \wedge \neg d)$.

(i) **No.** Es $\forall x,\ \big((c \wedge t) \to \neg d\big)$. Si ningún programa compila y supera los tests, los dos condicionales tienen la hipótesis F para todo x, y A e (i) son V a la vez.

(ii) **Sí.** «Algún programa que compila y supera los tests» es $\exists x : (c \wedge t \wedge \ldots)$; con «no se despliega», $\exists x : (c \wedge t \wedge \neg d)$.

(iii) **No.** Es $\forall x,\ \big(\neg(c \wedge t) \to \neg d\big)$. Con un único programa, que compila, supera los tests y se despliega, A e (iii) son V a la vez.

(iv) **Sí.** Es literalmente $\exists x : (c \wedge t \wedge \neg d)$. □

Error típico. Negar «todos» con «ninguno», como en (i): la negación de «todos los tests pasan» no es «ningún test pasa», sino «alguno no pasa»; las dos pueden ser F a la vez. Y negar un condicional negando sus dos partes, como en (iii): $\neg(P \to Q)$ no es $\neg P \to \neg Q$, sino $P \wedge \neg Q$. Por eso la negación de un $\forall$ con $\to$ es un $\exists$ con $\wedge$.

22. Dos negaciones

Enunciado, p. 9

Estrategia. Formalizar las frases y escribir lo que hay que demostrar: en (a), $\neg\forall x,\ (c \vee t) \iff \exists x : (\neg c \wedge \neg t)$, y que $\neg\forall x,\ (c \vee t)$ no equivale a $[\exists x : \neg c] \wedge [\exists x : \neg t]$; en (b), $\neg\forall x,\ (c \wedge t) \iff [\forall x,\ c] \to [\exists x : \neg t]$.

(a)

$$\begin{aligned} \neg\forall x,\ (c \vee t) &\iff \exists x : \neg(c \vee t) && \text{De Morgan generalizadas} \\ &\iff \exists x : (\neg c \wedge \neg t) && \text{De Morgan en el predicado} \end{aligned}$$

No equivale a la otra: con dos *commits*, a que pasa los tests sin compilar y b que compila sin pasarlos, todo *commit* compila o pasa los tests, así que la negación es F; pero hay uno que no compila (a) y uno que no pasa los tests (b): la otra frase es V.

(b)

$$\begin{aligned} \neg\forall x,\ (c \wedge t) &\iff \neg\big([\forall x,\ c] \wedge [\forall x,\ t]\big) && \text{Distributividad del } \forall \\ &\iff \neg[\forall x,\ c] \vee \neg[\forall x,\ t] && \text{De Morgan} \\ &\iff [\forall x,\ c] \to \neg[\forall x,\ t] && \text{Condicional} \\ &\iff [\forall x,\ c] \to [\exists x : \neg t] && \text{De Morgan generalizadas} \end{aligned}$$

En el tercer paso, la ley del Condicional, $P \to Q \iff \neg P \vee Q$, se lee de derecha a izquierda con $P = \forall x,\ c$ y $Q = \neg\forall x,\ t$. □

Error típico. En (a), negar cada parte por separado: $[\exists x : \neg c] \wedge [\exists x : \neg t]$. El contraejemplo muestra que el *commit* que no compila y el que no pasa los tests pueden ser distintos; la negación pide uno que falle en las dos cosas. Solo se cumple $\exists x : (\neg c \wedge \neg t) \implies [\exists x : \neg c] \wedge [\exists x : \neg t]$ (problema 10).

Variación. La segunda línea de (b) dice que la negación de «todo *commit* compila y pasa los tests» es también «alguno no compila o alguno no pasa los tests»: $[\exists x : \neg c] \vee [\exists x : \neg t]$. Esta vez sí son dos $\exists$ separados, porque van unidos por $\vee$.

23. Una ley, por cadena

Enunciado, p. 9

Estrategia. En (a), de izquierda a derecha: el $\neg$ cruza el $\forall$; después se niega el condicional, se distribuye el $\wedge$ y, al final, el $\exists$ respecto de $\vee$. En (b), si dos fórmulas son equivalentes, sus negaciones también lo son: se niegan los dos lados de (a).

(a)

$$
\begin{aligned}
&\neg\forall x,\ \big((p \vee q) \to r\big) \\
&\quad\iff \exists x : \neg\big((p \vee q) \to r\big) && \text{De Morgan generalizadas} \\
&\quad\iff \exists x : \big((p \vee q) \wedge \neg r\big) && \text{Negación del condicional en el predicado} \\
&\quad\iff \exists x : \big((p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r)\big) && \text{Distributividad y Conmutatividad en el predicado} \\
&\quad\iff [\exists x : (p \wedge \neg r)] \vee [\exists x : (q \wedge \neg r)] && \text{Distributividad del } \exists
\end{aligned}
$$

(b) Negando los dos lados de (a), con la Doble negación a la izquierda:

$$
\begin{aligned}
&\forall x,\ \big((p \vee q) \to r\big) \\
&\quad\iff \neg\big([\exists x : (p \wedge \neg r)] \vee [\exists x : (q \wedge \neg r)]\big) && (1) \\
&\quad\iff \neg[\exists x : (p \wedge \neg r)] \wedge \neg[\exists x : (q \wedge \neg r)] && (2) \\
&\quad\iff [\forall x,\ \neg(p \wedge \neg r)] \wedge [\forall x,\ \neg(q \wedge \neg r)] && (3) \\
&\quad\iff [\forall x,\ (\neg p \vee r)] \wedge [\forall x,\ (\neg q \vee r)] && (4) \\
&\quad\iff [\forall x,\ (p \to r)] \wedge [\forall x,\ (q \to r)] && (5)
\end{aligned}
$$

(1) por (a); (2) De Morgan; (3) De Morgan generalizadas; (4) De Morgan y Doble negación en el predicado; (5) Condicional en el predicado. □

Comprobación. Directamente: $(p \vee q) \to r \iff (p \to r) \wedge (q \to r)$ en la lógica de proposiciones (es la demostración por casos), así que $\forall x,\ \big((p \vee q) \to r\big) \iff \forall x,\ \big((p \to r) \wedge (q \to r)\big)$, y la distributividad del $\forall$ respecto de $\wedge$ da (b).

Error típico. En (a), distribuir el $\exists$ respecto de $\wedge$: $\exists x : ((p \vee q) \wedge \neg r) \iff [\exists x : (p \vee q)] \wedge [\exists x : \neg r]$. Esa ley va en un solo sentido (problema 10); el $\exists$ solo se distribuye respecto de $\vee$, y por eso antes hay que distribuir dentro.

24. Despliegue

Enunciado, p. 9

Estrategia. $t(x)$: x supera los tests; $d(x)$: x se despliega; $e(x)$: x tiene errores conocidos; P es un programa concreto (una constante). «Ningún» es una afirmación sobre *todos*: «ningún programa desplegado tiene errores conocidos» es $\neg\exists x : (d(x) \wedge e(x))$, que equivale a $\forall x,\ (d(x) \to \neg e(x))$:

$$
\begin{aligned}
\neg\exists x : (d \wedge e) &\iff \forall x,\ \neg(d \wedge e) && \text{De Morgan generalizadas} \\
&\iff \forall x,\ (\neg d \vee \neg e) && \text{De Morgan en el predicado} \\
&\iff \forall x,\ (d \to \neg e) && \text{Condicional en el predicado}
\end{aligned}
$$

Así, **hay que demostrar**

$$[\forall x,\ (t(x) \to d(x))] \wedge [\forall x,\ (d(x) \to \neg e(x))] \wedge e(P) \implies \neg t(P),$$

o dar un contraejemplo: un universo y unos predicados con las premisas V y la conclusión F. La conclusión habla de P: hay que llevar los «para todo» a P.

(a) $\big\{[\forall x,\ (t(x) \to d(x))] \land [\neg\exists x : (d(x) \land e(x))] \land e(P)\big\} \to \neg t(P)$.

(b) Método directo. Supongamos las tres premisas V. Por particularización universal en P, son V los condicionales $t(P) \to d(P)$ y $d(P) \to \neg e(P)$. Como $e(P)$ es V, $\neg e(P)$ es F y, por Modus Tollens, $d(P)$ es F. Como $t(P) \to d(P)$ es V y $d(P)$ es F, otra vez por Modus Tollens, $t(P)$ es F: $\neg t(P)$ es V. El razonamiento es **válido**. □

Comprobación. Por una cadena, con las leyes en el predicado:

$$
\begin{aligned}
&[\forall x,\ (t \to d)] \land [\forall x,\ (d \to \neg e)] && \\
&\quad \iff \forall x,\ \big((t \to d) \land (d \to \neg e)\big) && \text{Distributividad del } \forall \\
&\quad \implies \forall x,\ (t \to \neg e) && \text{Silogismo hipotético en el predicado} \\
&\quad \iff \forall x,\ (e \to \neg t) && \text{Contrarrecíproca y Doble negación en el predicado} \\
&\quad \implies e(P) \to \neg t(P) && \text{Particularización universal}
\end{aligned}
$$

y, con $e(P)$, Modus Ponens. Una vez particularizado en P, sí se puede usar una tabla de verdad con $t(P)$, $d(P)$ y $e(P)$: son tres proposiciones sobre un mismo elemento, y pueden tomar cualquier combinación de valores. Lo que no admite tabla es el razonamiento con los cuantificadores.

Error típico. (1) Traducir «ningún programa desplegado tiene errores» por $\neg\forall x,\ (d(x) \land e(x))$, «no todos los programas están desplegados y tienen errores». Esa premisa es mucho más débil, y con ella el razonamiento deja de ser válido: en $U = \{P, Q\}$, con t, d y e V en P y F en Q, las premisas son V y $\neg t(P)$ es F. «Ninguno» es un $\neg\exists$ (o un $\forall$), nunca un $\neg\forall$. (2) Llamar al razonamiento «tautología»: con predicados se dice que es *válido*.

Variación. (El gemelo falaz.) «Algún programa con errores conocidos no se despliega. El programa P no se despliega. Por tanto, P tiene errores conocidos.» Formalizado, $\big\{[\exists x : (e(x) \land \neg d(x))] \land \neg d(P)\big\} \to e(P)$. La primera premisa da *un* programa con errores que no se despliega, no necesariamente P. Es una **falacia**; contraejemplo, $U = \{P, Q\}$ con

x	d(x)	e(x)
P	F	F
Q	F	V

La primera premisa es V (testigo Q), la segunda es V y la conclusión $e(P)$ es F. De $\exists x : p(x)$ se puede tomar un c con $p(c)$, *pero no uno cualquiera.*

25. Dos servidores

Enunciado, p. 9

Estrategia. $g(x)$: x guarda datos de clientes; $c(x)$: x está cifrado; $e(x)$: x está expuesto a internet; $f(x)$: x tiene cortafuegos; A (Atenea) y H (Hermes), dos constantes. La segunda premisa es un «ningún»:

$$
\begin{aligned}
\neg\exists x : (c \land e \land \neg f) &\iff \forall x,\ \neg\big((c \land e) \land \neg f\big) && \text{De Morgan generalizadas} \\
&\iff \forall x,\ \big(\neg(c \land e) \lor f\big) && \text{De Morgan y Doble negación en el predicado} \\
&\iff \forall x,\ \big((c \land e) \to f\big) && \text{Condicional en el predicado}
\end{aligned}
$$

Así, **hay que demostrar**

$$[\forall x,\ (g \to c)] \wedge [\forall x,\ ((c \wedge e) \to f)] \wedge g(A) \wedge e(A) \wedge c(H) \wedge \neg f(H) \Longrightarrow f(A) \wedge \neg e(H).$$

La conclusión tiene dos partes, una sobre cada servidor: se particulariza en A para la primera y en H para la segunda.

(a) $\{[\forall x,\ (g(x) \to c(x))] \wedge [\neg \exists x : (c(x) \wedge e(x) \wedge \neg f(x))] \wedge [g(A) \wedge e(A)] \wedge [c(H) \wedge \neg f(H)]\} \to (f(A) \wedge \neg e(H))$.

(b) Método directo. Supongamos las premisas V.

Atenea. Particularizando la primera premisa en A, $g(A) \to c(A)$ es V; como $g(A)$ es V, por Modus Ponens, $c(A)$ es V. Con $e(A)$ V, $c(A) \wedge e(A)$ es V. Particularizando la segunda en A, $(c(A) \wedge e(A)) \to f(A)$ es V, y por Modus Ponens, $f(A)$ es V.

Hermes. Particularizando la segunda premisa en H, $(c(H) \wedge e(H)) \to f(H)$ es V. Como $f(H)$ es F, por Modus Tollens, $\neg(c(H) \wedge e(H))$ es V, es decir, $\neg c(H) \vee \neg e(H)$ (De Morgan). Como $c(H)$ es V, por Silogismo disyuntivo, $\neg e(H)$ es V.

Las dos partes de la conclusión son V: el razonamiento es **válido**. □

Comprobación. Por reducción al absurdo: supongamos las premisas V y la conclusión F, es decir, $f(A)$ F o $e(H)$ V. Si $f(A)$ es F: como antes, $c(A) \wedge e(A)$ es V, y la segunda premisa en A da $f(A)$ V, una contradicción. Si $e(H)$ es V: $c(H) \wedge e(H)$ es V, y la segunda premisa en H da $f(H)$ V, contra la cuarta premisa.

Error típico. Concluir de la segunda premisa en Hermes que «como no tiene cortafuegos, no está cifrado». Lo que se obtiene es $\neg c(H) \vee \neg e(H)$: no está cifrado *o* no está expuesto. Es el dato $c(H)$ el que decide cuál.

Variación. Sin la primera premisa, el razonamiento es una **falacia**: con $U = \{A, H\}$, Atenea con g y e V y c, f F, y Hermes con c V y g, e, f F, las otras tres premisas son V y $f(A)$ es F. Sin saber que Atenea está cifrado, la segunda premisa no dice nada de su cortafuegos.

26. Ficheros cifrados: una premisa con ∃

Enunciado, p. 10

Estrategia. $n(x)$: x se sube a la nube; $d(x)$: x contiene datos personales; $c(x)$: x está cifrado; $g(x)$: x pesa más de 1 GB. **Hay que demostrar**

$$[\forall x,\ ((n(x) \wedge d(x)) \to c(x))] \wedge [\exists x : (d(x) \wedge g(x) \wedge \neg c(x))] \Longrightarrow \exists x : (g(x) \wedge \neg n(x)),$$

o dar un contraejemplo. La segunda premisa da un fichero concreto: se trabaja con ese.

(a) $\{[\forall x,\ ((n(x) \wedge d(x)) \to c(x))] \wedge [\exists x : (d(x) \wedge g(x) \wedge \neg c(x))]\} \to \exists x : (g(x) \wedge \neg n(x))$.

(b) Supongamos las premisas V. Por la segunda, tomamos un fichero a con $d(a)$, $g(a)$ y $\neg c(a)$ V (particularización existencial: es uno concreto). Particularizando la primera en a, $(n(a) \wedge d(a)) \to c(a)$ es V; como $c(a)$ es F, por Modus Tollens, $\neg(n(a) \wedge d(a))$ es V, es decir, $\neg n(a) \vee \neg d(a)$ (De Morgan). Como $d(a)$ es V, por Silogismo disyuntivo, $\neg n(a)$ es V. Así $g(a) \wedge \neg n(a)$ es V y, por generalización existencial, $\exists x : (g(x) \wedge \neg n(x))$ es V. El razonamiento es **válido**. □

(c) *Reducción al absurdo.* Supongamos las premisas V y la conclusión F. La negación de la conclusión es $\neg \exists x : (g \wedge \neg n) \Longleftrightarrow \forall x,\ (g \to n)$ (De Morgan generalizadas, y De Morgan, Doble negación y Condicional en el predicado). Tomamos el a de la segunda premisa. Como $g(a)$ es V y $g(a) \to n(a)$ es V, $n(a)$ es V (Modus Ponens).

Entonces $n(a) \wedge d(a)$ es V y, por la primera premisa en a y Modus Ponens, $c(a)$ es V. Pero $\neg c(a)$ es V: contradicción. □

Contrarrecíproca. Supongamos la conclusión F, es decir, $\forall x,\ (g(x) \to n(x))$ V; hay que llegar a que alguna premisa es F. Si la primera es F, ya está. Si es V, sea b un fichero cualquiera con $d(b)$ y $g(b)$ V. Por $g(b) \to n(b)$, $n(b)$ es V; con $d(b)$, la primera premisa da $c(b)$ V. Como b era cualquiera, $\forall x,\ ((d \wedge g) \to c)$ es V (lo que se generaliza es el condicional, no lo que se sabe de b); es decir, ningún fichero tiene d, g y $\neg c$ a la vez: $\neg\exists x : (d \wedge g \wedge \neg c)$ es V, y la segunda premisa es F. □

Error típico. Generalizar desde el a de la segunda premisa: «a pesa más de 1 GB y no se sube a la nube; luego ningún fichero de más de 1 GB se sube a la nube», $\forall x,\ (g(x) \to \neg n(x))$. El a lo dio un $\exists$: es uno concreto, y de él solo se puede concluir un $\exists$.

27. Los gatitos de Carroll

Enunciado, p. 10

Estrategia. Predicados en positivo: $p(x)$: a x le gusta el pescado; $a(x)$: x es capaz de aprender; $c(x)$: x tiene cola; $j(x)$: x jugará con un gorila; $b(x)$: x tiene bigotes; $o(x)$: x tiene los ojos verdes. Hay que encadenar o con j: se busca la premisa que habla de o, se sigue la cadena y se usa la contrarrecíproca donde haga falta.

(a) Cada «ningún A es B» es $\forall x,\ (a \to \neg b)$ (problema 5); «A a menos que B» dice que sin B no hay A:

$$(1)\ \forall x,\ (p \to a); \qquad (2)\ \forall x,\ (\neg c \to \neg j); \qquad (3)\ \forall x,\ (b \to p);$$
$$(4)\ \forall x,\ (a \to \neg o); \qquad (5)\ \forall x,\ (c \to b).$$

En (1), «no es incapaz de aprender» es $\neg\neg a$, es decir, a (Doble negación). En (5), «no tiene cola a menos que tenga bigotes» es $\neg b \to \neg c$, que equivale a $c \to b$ (Contrarrecíproca y Doble negación).

(b) «Ningún gatito de ojos verdes jugará con un gorila»: $\forall x,\ (o(x) \to \neg j(x))$. Sea x un gatito cualquiera; particularizando las cinco premisas en él y usando la Contrarrecíproca en cuatro de ellas (en la (4), también la Doble negación), se obtiene esta cadena de condicionales, escrita como esquema:

$$o \xrightarrow{(4)} \neg a \xrightarrow{(1)} \neg p \xrightarrow{(3)} \neg b \xrightarrow{(5)} \neg c \xrightarrow{(2)} \neg j.$$

Cada flecha es un condicional V: (4) da $o \to \neg a$; (1), $\neg a \to \neg p$; (3), $\neg p \to \neg b$; (5), $\neg b \to \neg c$; (2), $\neg c \to \neg j$ tal cual. Por Silogismo hipotético, cuatro veces, $o(x) \to \neg j(x)$ es V; como x era cualquiera, por generalización universal, $\forall x,\ (o(x) \to \neg j(x))$. El razonamiento es **válido**. □

Error típico. En (5), escribir $b \to c$. «No tiene cola a menos que tenga bigotes» no dice que los que tienen bigotes tengan cola, sino que los que tienen cola tienen bigotes. Con $b \to c$ la cadena se rompe: de $\neg b$ ya no se obtiene $\neg c$.

Variación. Carroll propone sus problemas así: dar las premisas y *encontrar* la conclusión. Con la cadena escrita se ven todas las que se siguen: por ejemplo, «ningún gatito de ojos verdes tiene bigotes», $\forall x,\ (o \to \neg b)$.

28. El orden de los cuantificadores

Enunciado, p. 10

Estrategia. Método directo, con las cuatro reglas: el $\exists y$ de la hipótesis da un y concreto; el $\forall x$ de la conclusión pide un x cualquiera. Para el contraejemplo, un r en el que cada x tenga su y, pero ningún y sirva para todos.

(a) Supongamos $\exists y\ \forall x,\ r(x,y)$ V, y tomemos un c con $\forall x,\ r(x,c)$ V (particularización existencial: el que da el $\exists$). Sea $a \in U$ cualquiera. Por particularización universal, $r(a,c)$ es V, así que $\exists y : r(a,y)$ es V, con testigo c (generalización existencial). Como a era cualquiera, por generalización universal, $\forall x\ \exists y : r(x,y)$ es V. □

(b) En $\mathbb{Z}$, $\forall x\ \exists y : (x+y=0)$ es V, con el testigo $y=-x$. Pero $\exists y\ \forall x,\ (x+y=0)$ es F: para cada k, $x=1-k$ da $x+k=1\neq 0$, un contraejemplo de $\forall x,\ (x+k=0)$. En $U=\{a,b\}$, con r V solo en (a,a) y (b,b), $\forall x\ \exists y : r(x,y)$ es V (cada x consigo mismo) y $\exists y\ \forall x,\ r(x,y)$ es F (problema 17).

(c) $\forall x\ \exists y : r(x,y)$: «toda cerradura tiene una llave que la abre». $\exists y\ \forall x,\ r(x,y)$: «hay una llave que abre todas las cerraduras», una llave maestra. Si hay llave maestra, toda cerradura tiene su llave; pero que cada cerradura tenga la suya no quiere decir que haya una maestra. (Aquí x recorre las cerraduras e y las llaves: cada variable puede tener su universo.)

Error típico. En (a), tomar primero el x cualquiera y después «el y que sirve para ese x», y concluir que sirve para todos. El orden de las reglas importa: el c de la hipótesis se fija antes que el a, y por eso no depende de él.

29. Lo que no depende de x

Enunciado, p. 10

Estrategia. A no depende de x: es V o es F, el mismo valor para todos los elementos. Se distinguen los dos casos y en cada uno se simplifica con Dominación e Identidad.

(a) Si A es V, $p(a)\to A$ es V para todo a, y la izquierda es V; la derecha también, porque su conclusión es V. Si A es F, $p(a)\to A \iff \neg p(a)$ para cada a, y la izquierda equivale a $\forall x,\ \neg p(x)$; la derecha equivale a $\neg\exists x : p(x)$, que por De Morgan generalizadas es lo mismo. □

(b) Si A es V, la derecha es V; la izquierda pide un a con $p(a)\to A$ V, y cualquier a sirve: *aquí* se usa $U\neq\emptyset$, para que haya algún a. Si A es F, la izquierda equivale a $\exists x : \neg p(x)$ y la derecha a $\neg\forall x,\ p(x)$: lo mismo, por De Morgan generalizadas. □

(c) Si A es V, $A\to p(a)\iff p(a)$ para cada a, y los dos lados equivalen a $\forall x,\ p(x)$. Si A es F, los dos lados son V: los condicionales tienen la hipótesis F. □

(d) «Para cada test, si falla, se cancela el despliegue» equivale a «si algún test falla, se cancela el despliegue». Es como se escribe en un programa: `if any(falla(t) for t in tests): cancelar()`.

Error típico. En (a), dejar el mismo cuantificador al sacar A: $\forall x,\ (p(x)\to A)\iff [\forall x,\ p(x)]\to A$. Es falso: con $U=\{a,b\}$, $p(a)$ V, $p(b)$ F y A F, la izquierda es F ($p(a)\to$ F) y la derecha es V (su hipótesis es F). Al salir de la hipótesis de un condicional, el $\forall$ se convierte en $\exists$, y al revés.

Variación. Sin el convenio $U\neq\emptyset$, (b) falla: con $U=\emptyset$ y A V, la izquierda es F (no hay ningún testigo) y la derecha es V. En Python, `any([])` es `False` y `all([])` es `True` (problema 2).

30. El principio de Gilbreath

Enunciado, p. 11

Estrategia. Hay que demostrar un «para toda pareja»: se demostrará para la pareja que cae en cada momento, siguiendo una propiedad que se conserva. Se cuentan las parejas desde abajo, en el orden en que caen; como el número de cartas es par, son las mismas que contadas desde arriba. Cada paquete es un trozo seguido de la baraja original, así que dentro de cada paquete los colores alternan.

Afirmamos: *cada vez que ha caído un número par de cartas, las cartas de abajo de los dos paquetes son de distinto color* (si un paquete se ha vaciado, lo que queda es un solo paquete, con los colores alternos). Al principio es cierto, por cómo se corta.

Supongamos que es cierto antes de una pareja, con los colores X e Y abajo, distintos. Cae la primera carta de la pareja, digamos de color X, de un paquete A. Como A alterna, su nueva carta de abajo es de color Y, y la del otro paquete ya era Y. Caiga de donde caiga, la segunda carta es de color Y: la pareja tiene una de cada color. Tras caer esta, el paquete del que sale pasa a tener X abajo y el otro sigue con Y: la afirmación vuelve a ser cierta. Si un paquete se vacía, la carta siguiente sale del otro, cuyo color de abajo era el contrario de la última, y a partir de ahí caen cartas alternas de un solo paquete.

Así, la afirmación pasa de cada pareja a la siguiente y, empezando por la primera, vale para todas: cada pareja tiene una roja y una negra. (Es una demostración por inducción sobre el número de parejas, que se estudia en la lección de inducción.) □

Error típico. Comprobarlo con varias mezclas y darlo por demostrado. Con 52 cartas, la condición del corte obliga a dos paquetes impares, por ejemplo de 25 y 27 cartas, y las mezclas posibles de esos dos paquetes son ya $\binom{52}{25} \approx 4.8 \cdot 10^{14}$; ninguna cantidad de pruebas sustituye a un argumento que valga para todas.

Variación. Como los colores alternan, la condición del corte se cumple exactamente cuando los dos paquetes tienen un número impar de cartas. Sin ella falla: con las dos cartas de abajo del mismo color, la primera pareja puede ser de ese color. Es el principio que hay detrás de muchos juegos de cartas: la mezcla parece desordenarlo todo, pero conserva algo.

Fuentes. El 19 y el 27 son de Carroll (1897, sec. 9, ej. 1 y 40, pp. 112 y 119), traducidos; Carroll da las premisas y pide la conclusión, que publica en las respuestas (pp. 132–133). El 9, el 10, el 16 y el 17 toman la idea de los ejemplos 2.12 y 2.17, 2.14–2.16, 2.9–2.10 y 2.8 de González Gutiérrez (2023), con permiso del autor; el 11, el 14, el 15, el 18 y el 29, la de los ejercicios de Rosen (2012, §§ 1.4 y 1.6) que se citan en cada uno. El 5, el 12, el 16, el 20, el 21, el 24, el 28 y el 30 salieron en las clases de octubre y noviembre, y los errores típicos de varios problemas se oyeron en ellas. Los demás son propios: escritos para este curso, sobre tipos de problema clásicos. «De» indica el problema de la fuente, traducido; «adaptado de», el mismo problema reescrito, con otro enunciado, contexto o datos; «idea de», solo la técnica o el tipo de problema. Los tipos de problema siguen a Graham, Knuth y Patashnik (1994, p. viii); las marcas de dificultad, a Knuth (1997), «Notes on the Exercises».

Referencias

Carroll, Lewis (1897). *Symbolic Logic. Part I. Elementary.* 4.ª ed. Londres: Macmillan. https://www.gutenberg.org/ebooks/28696 (consultado el 13 de nov. de 2026). 1.ª ed., 1896. Ed. digital: Project Gutenberg, libro electrónico 28696, 2009; dominio público.

González Gutiérrez, Francisco José (2023). «Apuntes de Matemática Discreta». Universidad de Cádiz, versión del 26 de septiembre de 2023; usados y adaptados con permiso del autor.

Graham, Ronald L., Donald E. Knuth y Oren Patashnik (1994). *Concrete Mathematics. A Foundation for Computer Science*. 2.ª ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. ISBN: 0-201-55802-5.

Knuth, Donald E. (1997). *The Art of Computer Programming*. Vol. 1: *Fundamental Algorithms*. 3.ª ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Rosen, Kenneth H. (2012). *Discrete Mathematics and Its Applications*. 7.ª ed. Nueva York: McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-338309-5.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial. Este documento procede de las clases del autor: de sus pizarras y grabaciones de los cursos 2025/26 y 2026/27, y de su diseño del curso, que fija el orden, los ejemplos y los problemas. En su preparación, el autor ha utilizado Claude (Anthropic), un asistente de inteligencia artificial, como ayuda para redactar borradores a partir de ese material, componer el texto y comprobar los cálculos mediante programas. El autor ha revisado, corregido y aprobado todo el contenido, y asume plena responsabilidad sobre él.